

完整实验复现规范与数学定义

《从预测特征几何到控制利用》的独立技术附录

流式部分可观测强化学习中的环境、预测器、表征条件、控制器与诊断协议

文档用途

本附录把主文为保持叙事紧凑而省略的实现级定义集中写出。所有数学式均对应实际代码中的确定操作，而不是按术语名称推测的常见实现。读者应当把本附录与主文的实验结果、图表及结论共同阅读；若文字概括与本附录中的版本化定义存在粒度差异，以本附录给出的代码提交、配置文件和公式为复现依据。

项目	精确标识
代码仓库	helloworld12358/streaming-rl-feature-geometry
几何与跨环境先导实验	提交 2940182f41c9c855a26b4fd740e41907856f2f7f
固定非线性利用适配器实验	提交 a88813c4a9e5a2c8c36eb936d64ac34e17d4dfd3
主语言	中文；首次出现的必要术语保留英文原名或代码标识
数值类型	代理、预测器、控制器与适配器的主要数组均为 <code>float64</code>
核心约束	单遍流式、严格因果、无经验回放、无小批量、无目标网络、非深度模型

目录

A	版本边界、符号与复现原则	1
A.1	为什么必须区分两个代码版本	1
A.2	统一符号	1
A.3	严格因果约束	1
B	每个时间步的精确执行顺序	1
B.1	跨环境与适配器实验的统一顺序	1
B.2	并行性与随机性的含义	2
C	四个环境的完整数学定义	2
C.1	T 迷宫	2
C.2	混叠环世界	2
C.3	双环部分可观测环境	3
C.4	隐藏速度控制环境	3
D	在线预测特征的完整定义	4
D.1	固定泄漏迹状态	4
D.2	广义价值函数银行	4
D.3	紧凑银行与混合银行	4
E	在线统计量与通用表征条件	5
E.1	只使用过去数据的 Welford 更新	5
E.2	仅观测、理想上界与原始预测	5
E.3	均方根尺度匹配	5
E.4	逐维标准化	5
E.5	去相关与二阶白化	5
E.6	正式适配器阶段中的协方差收缩与矩阵平滑	6
E.7	高阶矩启发式整形	6
E.8	单位球、稀疏化与有界变换	7
F	任务匹配表征的逐环境公式	7
F.1	共同的因果标准化	7
F.2	T 迷宫的二元单纯形	7
F.3	环世界的圆周归一化	7
F.4	双环的分块身份与相位结构	7
F.5	隐藏速度的各向异性缩放	8
G	线性控制器与固定非线性利用适配器	8
G.1	累积资格迹半梯度 SARSA(λ)	8
G.2	恒等映射	8
G.3	残差随机傅里叶特征	8
G.4	瓦片编码	8
G.5	确定性适配器种子	9
H	完整实验矩阵与超参数	9
H.1	核心 T 迷宫先导	9
H.2	四环境跨环境主先导	10
H.3	预测银行与视界消融	10
H.4	阶段 A: 跨环境恒等映射与随机傅里叶特征	10
H.5	阶段 B1: 核心 T 迷宫定向机制验证	10
H.6	阶段 B2: 隐藏速度条件扩展	10
I	诊断、探针与评价指标	11

I.1	均匀蓄水池采样	11
I.2	协方差、有效秩与各向同性	11
I.3	分组留出岭回归探针	11
I.4	T 迷宫 cue 可解码性	11
I.5	环世界相位探针	11
I.6	双环和隐藏速度探针	12
I.7	控制性能与末窗	12
I.8	配对比较与不确定性	12
J	随机种子、数值有效性与结果溯源	12
J.1	随机数流的固定偏移	12
J.2	失效即记录，不静默修复	12
J.3	运行目录必须保存的元数据	12
K	从源码重新运行的命令规范	13
K.1	基础环境	13
K.2	核心 T 迷宫与跨环境先导	13
K.3	适配器阶段	13
L	复现完成判据与解释边界	14
L.1	最小完整复现检查表	14
L.2	结果可比性的边界	14
L.3	本附录填补的主文缺口	14
	配置文件索引	14

附录 A 版本边界、符号与复现原则

A.1 为什么必须区分两个代码版本

实验由两个相互递进但并非完全同构的阶段组成。第一阶段研究预测特征经过不同统计或几何变换后，线性控制性能如何变化；第二阶段保持环境、预测器和表征条件不变，在完整控制器输入之前插入固定非线性适配器，检验已经存在于表征中的任务信息能否被线性控制器利用。两个阶段的代码实现发生过数值稳定性增强，因此必须按版本复现，不能把后期实现细节反向投射到早期先导结果中。

表 1 两个实验阶段的代码边界。

阶段	代码提交	复现时应采用的定义
几何先导与核心 T 迷宫	2940182f...f2f7f	原始在线 Welford 统计；白化矩阵直接由协方差逆平方根得到；高阶矩变换的输出归一化使用当时实现；跨环境主先导为 3 个随机种子。
利用适配器正式实验	a88813c4...dfd3	协方差收缩系数 0.05、变换矩阵平滑系数 0.1、高阶矩输出采用指数加权统计；固定残差随机傅里叶特征与瓦片编码按本提交实现。

不可混用的结果定义

主文中的 120 次跨环境先导运行应按照早期提交复现；阶段 A、阶段 B1 与阶段 B2 应按照适配器提交复现。若重新运行全部正式实验，可以在适配器提交上从头执行全部单元，但由此得到的是“统一新版本复现”，不应与原先导运行混记为同一批独立样本。

A.2 统一符号

设时间步为 t ，环境观测为 $o_t \in \mathbb{R}^{d_o}$ ，动作是 a_t ，奖励为 r_{t+1} ，隐藏任务状态为 h_t 。预测器输出广义价值函数预测向量

$$g_t \in \mathbb{R}^{d_g}. \quad (\text{A.1})$$

给定表征条件 c ，因果特征变换记为 f_c ，条件状态为 $s_t^{(c)}$ 。控制器在插入利用适配器之前看到的完整输入为

$$x_t^{(c)} = [o_t; s_t^{(c)}; 1]. \quad (\text{A.2})$$

固定利用适配器记为 ϕ_a ，最终线性控制器特征为

$$\psi_t^{(c,a)} = \phi_a(x_t^{(c)}). \quad (\text{A.3})$$

其中分号表示向量拼接，最后一维恒为偏置项。条件状态严格定义为

$$s_t^{(c)} = \begin{cases} \emptyset, & c = \text{仅观测}, \\ h_t^{\text{oracle}}, & c = \text{理想上界}, \\ m_t, & c = \text{仅迹状态 (核心 T 迷宫)}, \\ f_c(g_t), & \text{其余预测表征条件}. \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

A.3 严格因果约束

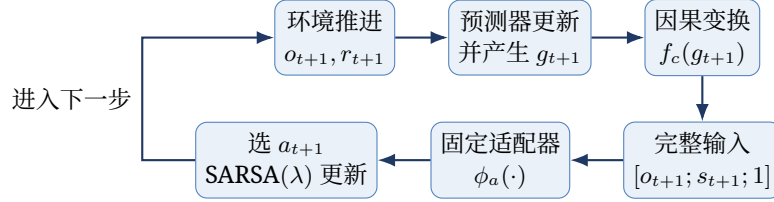
所有在线统计和变换在生成时刻 t 的输出时，只允许使用截至 $t-1$ 的历史统计。当前样本 g_t 在输出 $f_c(g_t)$ 之后才写入统计量，因此不存在用当前样本更新均值、协方差后再处理同一样本的轻微前视。隐藏状态、真实 cue、真实相位和真实速度只用于理想上界或训练结束后的诊断，不进入普通条件的预测器、适配器或动作选择。

附录 B 每个时间步的精确执行顺序

B.1 跨环境与适配器实验的统一顺序

初始时刻先由环境给出 o_0 ，预测器消费该观测产生 g_0 ，因果变换产生 $s_0^{(c)}$ ，再构造控制输入、经过固定适配器并选择动作。此后每个时间步严格执行以下顺序。

1. 缓存当前环境的理想上界特征，仅供诊断记录；当前动作 a_t 已由上一步选出。
2. 执行环境转移，得到 o_{t+1} 、 r_{t+1} 和仅用于日志的事件向量。
3. 用 (o_t, o_{t+1}, r_{t+1}) 对预测器执行一次且仅一次 TD(0) 更新。
4. 预测器消费 o_{t+1} ，产生下一预测向量 g_{t+1} 。
5. 使用截至当前输出前可用的历史统计，计算 $f_c(g_{t+1})$ ；随后才把 g_{t+1} 写入在线统计。
6. 构造 $x_{t+1}^{(c)} = [o_{t+1}; s_{t+1}^{(c)}; 1]$ 。
7. 用固定适配器计算 $\psi_{t+1}^{(c,a)} = \phi_a(x_{t+1}^{(c)})$ 。
8. 依据 ε -贪心策略选择 a_{t+1} 。
9. 使用 $(\psi_t, a_t, r_{t+1}, \psi_{t+1}, a_{t+1})$ 执行一次 SARSA(λ) 更新。
10. 将“下一时刻”变量替换为当前变量，进入下一个环境交互。



B.2 并行性与随机性的含义

单个运行内部的递推是顺序执行的，不能把时间步并行化。多进程只用于并行不同的“环境 $\times$ 条件 $\times$ 适配器 $\times$ 随机种子”运行。正式代码将每个 NumPy/BLAS 线性代数线程限制在合理范围内，GPU 后端记录为 none；增加 GPU 数量不会改变单条在线递推的算法定义。

附录 C 四个环境的完整数学定义

C.1 T 迷宫

一个连续试验依次经过 cue、走廊、分叉和结果四类阶段。cue 独立均匀采样为

$$c_k \sim \text{Unif}\{-1, +1\}. \quad (\text{C.1})$$

动作集合是 $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ ，分别表示左、右。走廊长度为 L ，主实验采用 $L = 5$ 。观测是 8 维独热式向量，分量依次为

$$o_t = [\text{偏置观测}, \text{左 cue}, \text{右 cue}, \text{走廊}, \text{分叉}, \text{结果}, \text{左延迟回显}, \text{右延迟回显}]. \quad (\text{C.2})$$

在分叉处，两种 cue 的当前观测完全相同。正确动作和奖励为

$$a_t^* = \begin{cases} 0, & c_k = -1, \\ 1, & c_k = +1, \end{cases} \quad r_{t+1} = \begin{cases} +1, & a_t = a_t^*, \\ -1, & a_t \neq a_t^*, \end{cases} \quad (\text{C.3})$$

其他阶段奖励为 0。分叉动作执行之后才出现带有 cue 回显的结果观测；从结果状态再执行一步后直接开始下一试验，预测器与控制器状态不重置。理想上界特征为

$$h_t^{\text{oracle}} = [c_k]. \quad (\text{C.4})$$

跨环境预测事件取下一观测和奖励构造为

$$e_{t+1} = [\text{左回显}, \text{右回显}, \text{分叉}, \mathbf{1}(r_{t+1} > 0), \mathbf{1}(r_{t+1} < 0)]. \quad (\text{C.5})$$

主指标是在真实分叉决策时刻的正确率。

C.2 混叠环世界

环长度为 $N = 12$ ，位置 $p_t \in \{0, \dots, N-1\}$ 。动作不影响位置推进，环境确定性地满足

$$p_{t+1} = (p_t + 1) \bmod N. \quad (\text{C.6})$$

位置 0 和 $N/2$ 是两个可区分地标，位置 $N/4$ 与 $3N/4$ 是共享同一观测的两个决策点，其余位置共享普通观测。相位为

$$\theta_t = \frac{2\pi p_t}{N}, \quad (\text{C.7})$$

理想上界特征为

$$h_t^{\text{oracle}} = [\cos \theta_t, \sin \theta_t]. \quad (\text{C.8})$$

两个决策点的正确动作分别为 0 和 1；正确奖励 +1，错误奖励 -1，非决策位置奖励 0。观测分量为偏置、普通位置、地标 A、地标 B 和决策点。预测事件依次为下一观测中的地标 A、地标 B、决策点，以及正、负奖励指示量。

C.3 双环部分可观测环境

环境包含两个长度不同的环，主实验使用 $L_0 = 8$ 与 $L_1 = 10$ 。每完成一个环段后重新均匀采样环身份 $i_k \in \{0, 1\}$ ，相位从 0 开始。观测分量依次为偏置、普通位置、身份 cue 0、身份 cue 1、地标和决策点。身份 cue 只在相位 0 出现，地标位于 $\lfloor L_i/3 \rfloor$ ，决策点位于 $\lfloor L_i/2 \rfloor$ 。相位角为

$$\theta_t = \frac{2\pi q_t}{L_{i_k}}, \quad (\text{C.9})$$

理想上界特征为

$$h_t^{\text{oracle}} = [\mathbf{1}(i_k = 0), \mathbf{1}(i_k = 1), \cos \theta_t, \sin \theta_t]. \quad (\text{C.10})$$

决策点的正确动作等于环身份： $a_t^* = i_k$ ，奖励规则仍为正确 +1、错误 -1。预测事件依次为两个身份 cue、地标、决策点、正奖励和负奖励。

C.4 隐藏速度控制环境

真实状态为位置与速度 (x_t, v_t) ，动作集合 $\mathcal{A} = \{0, 1, 2\}$ 。动作对应加速度

$$u_t = 0.12(a_t - 1). \quad (\text{C.11})$$

在反射边界处理之前，动力学为

$$\tilde{v}_{t+1} = 0.9v_t + u_t + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 0.015^2), \quad (\text{C.12})$$

$$\tilde{x}_{t+1} = x_t + \tilde{v}_{t+1}. \quad (\text{C.13})$$

初始状态满足 $x_0 \sim \text{Unif}(-1.5, 1.5)$ 、 $v_0 \sim \text{Unif}(-0.25, 0.25)$ 。位置边界为 $x_{\max} = 2.5$ ，速度边界为 $v_{\max} = 0.6$ 。若位置越界，采用镜面反射，例如右侧越界时

$$x \leftarrow 2x_{\max} - x, \quad v \leftarrow -|v|; \quad (\text{C.14})$$

左侧越界时对称处理。速度越界时按照代码中的一次反射规则折回到允许区间。代理只观察

$$o_t = [1, x_t/2.5, \mathbf{1}(x_t < 0), \mathbf{1}(x_t \geq 0)], \quad (\text{C.15})$$

理想上界为

$$h_t^{\text{oracle}} = [x_t/2.5, v_t/0.6]. \quad (\text{C.16})$$

单步代价和奖励为

$$\ell_t = x_t^2 + 0.25v_t^2 + 0.02(a_t - 1)^2, \quad (\text{C.17})$$

$$r_{t+1} = -\ell_t. \quad (\text{C.18})$$

稳定区定义为 $|x_t| < 0.4$ 且 $|v_t| < 0.12$ 。预测事件为

$$[\mathbf{1}(x < -0.25), \mathbf{1}(x > 0.25), \mathbf{1}(|x| \leq 0.25), \mathbf{1}(\ell < 0.25), \mathbf{1}(\ell > 1)]. \quad (\text{C.19})$$

主性能量是末窗平均奖励，数值越大越好；附加诊断包括位置与速度均方根误差、稳定率、边界碰撞率和控制努力。

表 2 环境的主设置与评价对象。

环境	动作数	主参数	理想上界特征	主评价
T 迷宫	2	$L = 5$	cue 标量	分叉决策准确率
环世界	2	$N = 12$	$(\cos \theta, \sin \theta)$	两个混叠决策点准确率
双环	2	$(L_0, L_1) = (8, 10)$	身份独热码与圆周相位	决策点准确率
隐藏速度	3	$\rho = 0.9$, 噪声 0.015	归一化位置与速度	末窗平均奖励及稳定性

附录 D 在线预测特征的完整定义

D.1 固定泄漏迹状态

预测器并不使用可学习循环网络，而是先用固定随机投影和多时间尺度泄漏迹构造因果载体。设迹维度为 d_m ，观测维度为 d_o 。随机矩阵

$$B_{jk} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{d_o}\right), \quad (\text{D.1})$$

但前 d_o 行被替换为单位阵，从而保留观测直通通道。跨环境预测器使用

$$\rho_j = \text{linspace}(0.25, 0.97, d_m)_j, \quad (\text{D.2})$$

核心 T 迷宫预测器使用

$$\rho_j = \text{linspace}(0.35, 0.95, d_m)_j. \quad (\text{D.3})$$

给定当前观测，迹状态和线性预测器输入为

$$m_t = \rho \odot m_{t-1} + (\mathbf{1} - \rho) \odot B o_t, \quad (\text{D.4})$$

$$\xi_t = [o_t; m_t; \mathbf{1}]. \quad (\text{D.5})$$

这里的 B 和 ρ 在运行开始后固定不变，只有后续线性 GVF 读出权重学习。

D.2 广义价值函数银行

每个预测问题 j 由事件累计量 $c_{j,t+1}$ 和延续系数 γ_j^{gvf} 定义。预测为

$$g_{j,t} = w_{j,t}^\top \xi_t. \quad (\text{D.6})$$

TD(0) 误差和权重更新为

$$\delta_{j,t}^{\text{gvf}} = c_{j,t+1} + \gamma_j^{\text{gvf}} w_{j,t}^\top \xi_{t+1} - w_{j,t}^\top \xi_t, \quad (\text{D.7})$$

$$w_{j,t+1} = w_{j,t} + \alpha_g \delta_{j,t}^{\text{gvf}} \xi_t. \quad (\text{D.8})$$

所有预测问题独立拥有一行权重，但共享同一个迹状态 m_t 。代码中把每个注册事件与每个延续系数做笛卡尔积，因此预测维度为

$$d_g = (\text{事件数}) \times (\text{延续系数个数}). \quad (\text{D.9})$$

延续系数的描述性有效视界为

$$H_j = \frac{1}{1 - \gamma_j^{\text{gvf}}}. \quad (\text{D.10})$$

D.3 紧凑银行与混合银行

混合银行使用环境注册的全部事件。跨环境紧凑银行只保留下列事件：T 迷宫保留左回显、右回显和分叉；环世界保留两个地标和决策点；双环保留两个身份 cue、地标和决策点；隐藏速度保留左侧位置、右侧位置和中心附近。核心 T 迷宫的“cue-only”银行只保留左右回显，而“mixed”银行还包含分叉、正结果和负结果。

表 3 主要预测银行设置。

实验	迹维度	延续系数	预测步长	银行
核心 T 迷宫先导	12	{0.6, 0.9}	0.006	混合银行
跨环境主先导	16	{0.65, 0.9}	0.006	混合银行
阶段 A 与 B2	16	{0.65, 0.9}	0.006	混合银行
阶段 B1	12	{0.6, 0.9}	0.006	混合银行

附录 E 在线统计量与通用表征条件

E.1 只使用过去数据的 Welford 更新

令当前原始预测向量为 $g_t \in \mathbb{R}^{d_g}$ 。在输出时刻 t 的变换之前，在线统计状态为样本数 n_{t-1} 、均值 μ_{t-1} 和未归一化二阶矩矩阵 $M_{2,t-1}$ 。输出完成后更新为

$$n_t = n_{t-1} + 1, \quad (\text{E.1})$$

$$d_t = g_t - \mu_{t-1}, \quad (\text{E.2})$$

$$\mu_t = \mu_{t-1} + \frac{d_t}{n_t}, \quad (\text{E.3})$$

$$M_{2,t} = M_{2,t-1} + d_t(g_t - \mu_t)^\top, \quad (\text{E.4})$$

$$\Sigma_t = \frac{1}{n_t - 1} M_{2,t}, \quad n_t \geq 2. \quad (\text{E.5})$$

实现对 Σ_t 再做一次 $(\Sigma_t + \Sigma_t^\top)/2$ 对称化，并把逐维方差截断为非负数。

E.2 仅观测、理想上界与原始预测

仅观测条件不加入预测状态： $s_t = \emptyset$ 。理想上界条件直接加入环境定义的真实任务特征。原始预测条件不做任何变换：

$$f_{\text{raw}}(g_t) = g_t. \quad (\text{E.6})$$

核心 T 迷宫的仅迹状态条件直接使用固定泄漏迹 m_t ，不使用学习后的 GVF 输出。

E.3 均方根尺度匹配

定义当前预测向量的逐维均方根

$$r_t = \sqrt{\frac{1}{d_g} \sum_{j=1}^{d_g} g_{t,j}^2}. \quad (\text{E.7})$$

在线保存 q_t ，即 r_t^2 的累积平均：

$$q_t = q_{t-1} + \frac{r_t^2 - q_{t-1}}{n_t}. \quad (\text{E.8})$$

时刻 t 的输出使用 q_{t-1} ：

$$f_{\text{rms}}(g_t) = \begin{cases} g_t, & n_{t-1} < 2, \\ \frac{g_t}{\sqrt{q_{t-1} + \varepsilon}}, & n_{t-1} \geq 2. \end{cases} \quad (\text{E.9})$$

该条件只改变整体尺度，不减均值、不改变不同维度之间的相关结构。

E.4 逐维标准化

令 $v_{t-1} = \text{diag}(\Sigma_{t-1})$ ，逐元素除法记为 $\oslash$ 。标准化为

$$f_{\text{std}}(g_t) = \begin{cases} g_t, & n_{t-1} < 2, \\ (g_t - \mu_{t-1}) \oslash \sqrt{v_{t-1} + \varepsilon}, & n_{t-1} \geq 2. \end{cases} \quad (\text{E.10})$$

所有平方根和加法均逐元素进行。

E.5 去相关与二阶白化

当历史样本数达到 $n_{\min}$ 后，每隔 K_{cov} 个样本刷新一次变换矩阵。先导版本直接使用当前样本协方差。对二阶白化，特征分解为

$$\Sigma = V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top, \quad (\text{E.11})$$

特征值下限为 $\tilde{\lambda}_i = \max(\lambda_i, \varepsilon)$ ，白化矩阵为

$$W_{\text{white}} = V \text{diag}(\tilde{\lambda}_i^{-1/2}) V^\top. \quad (\text{E.12})$$

输出为

$$f_{\text{white}}(g_t) = W_{\text{white}}(g_t - \mu). \quad (\text{E.13})$$

在达到最小样本数之前，输出保持原始预测。
去相关条件先以逐维标准差矩阵

$$D = \text{diag}\left(\sqrt{\text{diag}(\Sigma) + \varepsilon}\right) \quad (\text{E.14})$$

构造相关矩阵 $R = D^{-1}\Sigma D^{-1}$ ，然后计算

$$W_{\text{decor}} = DR^{-1/2}D^{-1}, \quad f_{\text{decor}}(g_t) = W_{\text{decor}}(g_t - \mu). \quad (\text{E.15})$$

该条件出现在核心 T 迷宫先导中，不属于后续阶段 A 的七条件正式矩阵。

E.6 正式适配器阶段中的协方差收缩与矩阵平滑

在适配器提交中，白化及作为高阶矩前置步骤的矩阵变换增加了两项数值稳定操作。先用 $\tau = 0.05$ 向等方差目标收缩：

$$\bar{\lambda} = \max\left(\frac{\text{tr}(\Sigma)}{d_g}, \varepsilon\right), \quad (\text{E.16})$$

$$\tilde{\Sigma} = (1 - \tau)\Sigma + \tau\bar{\lambda}I. \quad (\text{E.17})$$

从 $\tilde{\Sigma}$ 计算目标逆平方根 $\widehat{W}$ 后，再以 $\eta_W = 0.1$ 平滑：

$$W^{\text{new}} = (1 - \eta_W)W^{\text{old}} + \eta_W\widehat{W}, \quad (\text{E.18})$$

并对 W^{new} 再做对称化。阶段 A 与 B2 的最小历史样本数为 128，矩阵刷新间隔为 100；跨环境主先导对应数值分别为 96 和 75。

E.7 高阶矩启发式整形

该条件先执行白化，得到 u_t ，再进行逐维 $\sinh\text{-arcsinh}$ 变换：

$$y_{t,j} = \sinh\left(\frac{\text{asinh}(u_{t,j}) + a_{t,j}}{b_{t,j}}\right). \quad (\text{E.19})$$

参数初值为 $a_{0,j} = 0$ 、 $b_{0,j} = 1$ 。以指数系数 $\beta = 0.005$ 维护 y^k 的一至四阶原始矩：

$$M_t^{(k)} = (1 - \beta)M_{t-1}^{(k)} + \beta y_t^k, \quad k = 1, 2, 3, 4, \quad (\text{E.20})$$

首个样本直接初始化。由此得到

$$\sigma^2 = \max(M^{(2)} - (M^{(1)})^2, \varepsilon), \quad (\text{E.21})$$

$$\mu_3 = M^{(3)} - 3M^{(1)}M^{(2)} + 2(M^{(1)})^3, \quad (\text{E.22})$$

$$\mu_4 = M^{(4)} - 4M^{(1)}M^{(3)} + 6(M^{(1)})^2M^{(2)} - 3(M^{(1)})^4, \quad (\text{E.23})$$

$$\text{skew} = \mu_3/(\sigma^2)^{3/2}, \quad (\text{E.24})$$

$$\text{kurt} = \mu_4/(\sigma^2)^2. \quad (\text{E.25})$$

参数学习率为 $\eta_m = 0.0005$ ，更新为

$$a \leftarrow \text{clip}(a - \eta_m \text{clip}(\text{skew}, -2, 2), -0.75, 0.75), \quad (\text{E.26})$$

$$b \leftarrow \text{clip}(b + \eta_m \text{clip}(\text{kurt} - 3, -3, 3), 0.6, 2.0). \quad (\text{E.27})$$

最终输出还要按因果输出统计重新标准化。适配器提交使用与参数变化相同时间尺度的指数统计：

$$\bar{y}_t = (1 - \beta)\bar{y}_{t-1} + \beta y_t, \quad (\text{E.28})$$

$$s_t^{(2)} = (1 - \beta)s_{t-1}^{(2)} + \beta y_t^2, \quad (\text{E.29})$$

$$f_{\text{moment}}(g_t) = (y_t - \bar{y}_{t-1}) \oslash \sqrt{s_{t-1}^{(2)} - \bar{y}_{t-1}^2 + \varepsilon}. \quad (\text{E.30})$$

这是一种以偏度和峰度为反馈的在线整形算法，不保证输出严格服从高斯分布。

E.8 单位球、稀疏化与有界变换

单位球条件为

$$f_{\text{sphere}}(g_t) = \frac{g_t}{\|g_t\|_2 + \varepsilon}. \quad (\text{E.31})$$

稀疏化默认保留绝对值最大的

$$k = \max(1, \lfloor d_g/3 \rfloor) \quad (\text{E.32})$$

个分量。若 $I_k(g_t)$ 是这些分量的索引集，则

$$[f_{\text{sparse}}(g_t)]_j = \begin{cases} g_{t,j}, & j \in I_k(g_t), \\ 0, & j \notin I_k(g_t). \end{cases} \quad (\text{E.33})$$

代码还支持有界变换，但它不属于主跨环境先导的十条件矩阵。其定义是先标准化再计算

$$f_{\text{bounded}}(g_t) = \tanh(\alpha_b z_t), \quad \alpha_b = 1. \quad (\text{E.34})$$

表 4 通用表征变换的默认参数与出现范围。

条件	主要参数	主实验范围	直接控制的属性
均方根匹配	$\varepsilon = 10^{-3}$	跨环境先导	全局均方根尺度
标准化	$\varepsilon = 10^{-3}$	先导、阶段 A	逐维均值与方差
去相关	最小样本 96, 刷新 50 或 75	核心 T 迷宫	相关矩阵非对角结构
白化	特征值下限 10^{-3}	所有主要阶段	完整二阶协方差
高阶矩整形	$\beta = 0.005, \eta_m = 0.0005$	所有主要阶段	偏度与峰度启发式误差
单位球	$\varepsilon = 10^{-3}$	跨环境先导	单样本欧氏范数
稀疏化	$k = \max(1, \lfloor d/3 \rfloor)$	跨环境先导	单样本激活比例
有界变换	$\alpha_b = 1$	扩展实现，不是主矩阵	逐维输出幅度

附录 F 任务匹配表征的逐环境公式

F.1 共同的因果标准化

任务匹配变换首先按附录 E.3 的方式对完整预测向量逐维标准化，得到 z_t 。默认语义索引为身份对 (0, 1) 和相位对 (2, 3)。这些索引在实验前依据预测银行中分量的预声明顺序固定，不由隐藏标签或诊断结果拟合。

F.2 T 迷宫的二元单纯形

取身份对 $u = [z_0, z_1]$ 。令 $m = \max(u_0, u_1)$ ，代码先把指数输入截断到 $[-30, 0]$ ，再计算

$$q_i = \frac{\exp(\text{clip}(u_i - m, -30, 0))}{\sum_{j=0}^1 \exp(\text{clip}(u_j - m, -30, 0))}, \quad i \in \{0, 1\}. \quad (\text{F.1})$$

输出 $f_{\text{matched}}(g_t) = [q_0, q_1]$ ，满足非负和单位和约束。该几何结构本身不使用真实 cue，因此“单纯形外形成立”不等价于两个真实 cue 被正确分离。

F.3 环世界的圆周归一化

取前两个标准化预测分量 $u = [z_0, z_1]$ 。若 $\|u\|_2 < \varepsilon$ ，输出固定为 $[1, 0]$ ；否则

$$f_{\text{matched}}(g_t) = \frac{u}{\|u\|_2}. \quad (\text{F.2})$$

输出位于单位圆周上。这里必须注意：实际代码使用的是预测向量第 0、1 维，而不是根据真实相位选择的坐标。

F.4 双环的分块身份与相位结构

身份块由 $u_I = [z_0, z_1]$ 经单纯形映射得到 q_I ；相位块由 $u_P = [z_2, z_3]$ 经圆周归一化得到 q_P 。输出为

$$f_{\text{matched}}(g_t) = [q_I; q_P] \in \mathbb{R}^4. \quad (\text{F.3})$$

因此前两维表达二元身份概率式几何，后两维表达单位圆周几何。

F.5 隐藏速度的各向异性缩放

对标准化向量 $z_t \in \mathbb{R}^{d_g}$ 使用缩放向量

$$a = [\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1, \dots, 1], \quad (\text{F.4})$$

输出为

$$f_{\text{matched}}(g_t) = a \odot z_t. \quad (\text{F.5})$$

前两维的目标方差比为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{1/\sqrt{3}} \right)^2 = 9. \quad (\text{F.6})$$

这只是预先指定的各向异性几何，不直接使用真实速度或真实状态。

附录 G 线性控制器与固定非线性利用适配器

G.1 累积资格迹半梯度 SARSA(λ)

对动作 a 的线性动作价值为

$$Q_t(a, \psi) = w_{a,t}^\top \psi. \quad (\text{G.1})$$

行为策略以概率 ε 均匀随机选动作，否则从最大动作价值集合中均匀随机打破并列。时序差分误差为

$$\delta_t = r_{t+1} + \gamma Q_t(a_{t+1}, \psi_{t+1}) - Q_t(a_t, \psi_t). \quad (\text{G.2})$$

累积资格迹和权重更新为

$$E_t \leftarrow \gamma \lambda E_{t-1}, \quad (\text{G.3})$$

$$E_t[a_t, :] \leftarrow E_t[a_t, :] + \psi_t^\top, \quad (\text{G.4})$$

$$W_{t+1} = W_t + \alpha_c \delta_t E_t. \quad (\text{G.5})$$

所有权重和资格迹初值为 0。正式适配器配置均使用固定控制步长模式，不启用按特征范数动态缩放的扩展模式。

G.2 恒等映射

恒等适配器是真正的无操作：不复制、不类型转换、不消耗随机数，也不改变维度，

$$\phi_{\text{id}}(x) = x. \quad (\text{G.6})$$

G.3 残差随机傅里叶特征

适配器宽度固定为 $m = 64$ ，频率尺度为 1。对每个“环境、运行随机种子”对，先通过确定性 SHA-256 规则派生适配器种子，再采样

$$W_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (\text{G.7})$$

$$b_i \sim \text{Unif}(0, 2\pi). \quad (\text{G.8})$$

这些参数在整个运行中只读且不学习。残差输出为

$$\phi_{\text{RFF}}(x) = \left[x; \sqrt{\frac{2}{64}} \cos(Wx + b) \right]. \quad (\text{G.9})$$

适配器作用于完整控制器输入，包括当前观测、条件状态和偏置，而不是只作用于预测特征块。

G.4 瓦片编码

瓦片编码使用 8 组错位网格、512 维哈希表和每单位 4 个瓦片。设输入维度为 d_x ，黄金比例共轭常数为

$$\omega = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}. \quad (\text{G.10})$$

第 $\ell \in \{0, \dots, 7\}$ 组 tiling、输入维 $j \in \{0, \dots, d_x - 1\}$ 的偏移为

$$\Delta_{\ell j} = \left(\frac{\ell + 1}{8} + (j + 1)\omega \right) \bmod 1. \quad (\text{G.11})$$

离散坐标为

$$q_{\ell j} = \lfloor 4x_j + \Delta_{\ell j} \rfloor. \quad (\text{G.12})$$

每一维还拥有由适配器种子与维度索引经 SHA-256 派生的 64 位盐值。实现把 $q_{\ell j}$ 的 64 位表示与盐值异或，再按固定的 64 位乘法、异或移位和取模过程混合，得到索引

$$\iota_\ell \in \{0, \dots, 511\}. \quad (\text{G.13})$$

为了精确复现，哈希流程如下，其中所有整数运算模 2^{64} ：

$$h \leftarrow s_{\text{adapter}} \oplus (\ell + 1), \quad (\text{G.14})$$

$$h \leftarrow (h \oplus (q_{\ell j}^{\text{uint64}} \oplus \text{salt}_j)) \times 1099511628211 \quad \text{逐维执行}, \quad (\text{G.15})$$

$$h \leftarrow h \oplus (h \gg 33), \quad (\text{G.16})$$

$$h \leftarrow h \times 0\text{xFF51AFD7ED558CCD}, \quad (\text{G.17})$$

$$h \leftarrow h \oplus (h \gg 33), \quad (\text{G.18})$$

$$\iota_\ell = h \bmod 512. \quad (\text{G.19})$$

构造 $z(x) \in \mathbb{R}^{512}$ ，每组 tiling 在其索引位置累加 $1/\sqrt{8}$ ；若哈希碰撞，同一位置累加多次。最终残差输出为

$$\phi_{\text{tile}}(x) = [x; z(x)]. \quad (\text{G.20})$$

因此每个无碰撞输入通常有 8 个非零瓦片分量，瓦片块的平方范数约为 1。

G.5 确定性适配器种子

适配器版本字符串、环境名和运行种子以空字符分隔：

$$p = \text{version} \parallel \backslash 0 \parallel \text{environment} \parallel \backslash 0 \parallel \text{run_seed}. \quad (\text{G.21})$$

计算 $\text{SHA256}(p)$ ，取前 8 个字节，按大端无符号整数解释为适配器种子。该规则避免 Python 内置哈希跨进程、跨版本不稳定。

附录 H 完整实验矩阵与超参数

H.1 核心 T 迷宫先导

核心先导使用提交 2940182f...f2f7f 的 configs/pilot.json。其目标不是跨环境比较，而是建立“可解码但控制失败”的机制反例。

表 5 核心 T 迷宫先导的完整配置。

配置项	数值
随机种子	$\{0, 1, 2\}$
条件	仅观测、理想上界、仅迹状态、原始预测、均方根匹配、标准化、去相关、白化、高阶矩整形、单位球
总交互数	20,000
走廊长度	5
GVF 延续系数、迹维度	$\{0.6, 0.9\}$, 12
预测器步长	0.006
控制器	$\alpha_c = 0.006, \gamma = 0.99, \lambda = 0.8, \varepsilon = 0.05$
变换	$\varepsilon = 0.001$, 最小样本 96, 矩阵刷新闻隔 50
高阶矩	$\beta = 0.005, \eta_m = 0.0005$
诊断	burn-in 1,000, 蓄水池 5,000, 记录间隔 50
评价窗口	移动 100 个试验, 最终 200 个试验, 阈值 0.8

H.2 四环境跨环境主先导

主先导使用 4 个环境、10 个条件和 3 个随机种子，共 $4 \times 10 \times 3 = 120$ 次运行。

表 6 跨环境主先导的环境特定参数。

环境	交互数	环境参数	控制步长	控制折扣
T 迷宫	12,000	走廊长度 5	0.006	0.98
环世界	12,000	环长度 12	0.006	0.98
双环	14,000	环长 8 与 10	0.006	0.98
隐藏速度	18,000	噪声标准差 0.015	0.002	0.95

所有环境共享：随机种子 $\{0, 1, 2\}$ ；条件为仅观测、理想上界、原始预测、均方根匹配、标准化、白化、高阶矩整形、单位球、稀疏化和任务匹配；混合预测银行；GVF 延续系数 $\{0.65, 0.9\}$ ；迹维度 16；预测步长 0.006； $\lambda = 0.8$ ； $\varepsilon = 0.05$ 。变换参数为 $\varepsilon = 0.001$ 、最小样本 96、矩阵刷新间隔 75、高阶矩 $\beta = 0.005$ 、学习率 0.0005。分析 burn-in 为 1,000，蓄水池容量 5,000，末窗长度 500。

H.3 预测银行与视界消融

银行消融仅比较原始预测和任务匹配条件，随机种子仍为 $\{0, 1, 2\}$ 。紧凑银行与混合银行使用完全相同的交互预算：T 迷宫和环世界各 6,000，双环 7,000，隐藏速度 9,000；末窗 400，burn-in 600，蓄水池 3,000。视界消融只在 T 迷宫和环世界上运行，比较短视界 $\{0.2, 0.4\}$ 与基准视界 $\{0.65, 0.9\}$ ，其他参数一致。

H.4 阶段 A：跨环境恒等映射与随机傅里叶特征

阶段 A 使用提交 a88813c4...dfd3，随机种子 0 至 19。四环境各含 7 个条件：仅观测、理想上界、原始预测、标准化、白化、高阶矩整形和任务匹配；适配器为恒等映射与残差随机傅里叶特征。逻辑单元数为

$$4 \times 7 \times 2 \times 20 = 1120. \quad (\text{H.1})$$

表 7 阶段 A 的完整正式参数。

配置项	数值
交互数	T 迷宫 200,000；环世界 200,000；双环 220,000；隐藏速度 260,000
预测器	延续系数 $\{0.65, 0.9\}$ ，迹维度 16，步长 0.006，混合银行
控制器	默认 $\alpha_c = 0.006, \gamma = 0.98, \lambda = 0.8, \varepsilon = 0.05$ ；隐藏速度改为 $\alpha_c = 0.002, \gamma = 0.95$
变换	$\varepsilon = 0.001$ ，最小样本 128，刷新 100，收缩 0.05，矩阵平滑 0.1
高阶矩	$\beta = 0.005, \eta_m = 0.0005$
分析	burn-in 5,000，蓄水池 10,000，记录间隔 200，移动窗 300，末窗 2,000
适配器	恒等映射；残差 RFF，宽度 64、频率尺度 1

H.5 阶段 B1：核心 T 迷宫定向机制验证

阶段 B1 使用随机种子 0 至 9，条件为仅观测、原始预测、仅迹状态和理想上界，适配器为恒等映射、残差 RFF 和瓦片编码，共

$$4 \times 3 \times 10 = 120 \quad (\text{H.2})$$

个逻辑单元。总交互数 20,000，走廊长度 5，GVF 延续系数 $\{0.6, 0.9\}$ ，迹维度 12，预测与控制步长均为 0.006， $\gamma = 0.99$ 、 $\lambda = 0.8$ 、 $\varepsilon = 0.05$ 。最终指标为最后 200 个试验的分叉准确率。

H.6 阶段 B2：隐藏速度条件扩展

阶段 B2 只使用隐藏速度环境，随机种子 0 至 9，条件为仅观测、原始预测、白化、任务匹配和理想上界，适配器为三种，共

$$5 \times 3 \times 10 = 150 \quad (\text{H.3})$$

个逻辑单元。环境和优化参数与阶段 A 的隐藏速度设置一致。恒等映射与 RFF 单元可以从经过签名验证的阶段 A 结果复用；瓦片编码为新增运行。复现时从头运行全部 150 个单元也符合算法定义，但不能把复用记录与新运行当作双份独立样本。

附录 I 诊断、探针与评价指标

I.1 均匀蓄水池采样

诊断样本以固定容量蓄水池从流中近似均匀抽取。第 n 个样本到来时，若蓄水池未满则直接加入；否则均匀抽取整数 $j \in \{0, \dots, n-1\}$ ，仅当 j 小于容量时替换第 j 个已有样本。样本同时记录表征、隐藏标签、试验或环段分组、位置和是否为真实决策点。所有这些记录只进入离线诊断。

I.2 协方差、有效秩与各向同性

对诊断矩阵 $Z \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ，样本协方差为

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n-1} (Z - \bar{Z})^\top (Z - \bar{Z}). \quad (\text{I.1})$$

活跃维度阈值为

$$\tau_v = \max \left(10^{-10} \max_j \hat{\Sigma}_{jj}, 10^{-12} \right). \quad (\text{I.2})$$

令协方差特征值为 $\lambda_i \geq 0$ ， $p_i = \lambda_i / \sum_j \lambda_j$ ，有效秩为

$$r_{\text{eff}} = \exp \left(- \sum_{i: p_i > 0} p_i \log p_i \right). \quad (\text{I.3})$$

各向同性误差为

$$E_{\text{iso}} = \left\| \frac{\hat{\Sigma}}{\text{tr}(\hat{\Sigma})/d} - I \right\|_F. \quad (\text{I.4})$$

其余诊断包括活跃维度间绝对相关系数的非对角均值、方差最大最小比、逐维绝对偏度均值、相对高斯峰度 3 的绝对误差均值，以及样本范数均值、方差与最大值。

I.3 分组留出岭回归探针

探针按完整试验、完整环段或固定连续组划分，而不是随机拆分相邻时间步。独特分组先随机打乱，约 30% 作为测试组；训练和测试样本不能来自同一组。训练特征仅用训练集均值和标准差标准化，再加偏置列。岭回归解为

$$\hat{B} = (X_{\text{tr}}^\top X_{\text{tr}} + \lambda_r D)^{-1} X_{\text{tr}}^\top Y_{\text{tr}}, \quad \lambda_r = 10^{-3}, \quad (\text{I.5})$$

其中 D 的偏置项对角元为 0，其余为 1。

I.4 T 迷宫 cue 可解码性

cue 被映射为标签 $y \in \{-1, +1\}$ ，岭回归预测在 0 处阈值化。可解码性使用平衡准确率：

$$D_{\text{cue}} = \frac{1}{2} [\Pr(\hat{y} = -1 \mid y = -1) + \Pr(\hat{y} = +1 \mid y = +1)]. \quad (\text{I.6})$$

分组划分在两个类别内分别进行，确保训练和测试都保留两类试验。还报告两类均值距离、投影标准化间隔和类间方差与类内方差之比。决策条件探针只使用真实分叉样本；位置探针分别在每个走廊位置和分叉位置计算。

I.5 环世界相位探针

目标为 $Y = [\cos \theta, \sin \theta]$ 。由岭回归得到 $\hat{Y}$ 后，预测角为

$$\hat{\theta} = \text{atan2}(\hat{Y}_2, \hat{Y}_1), \quad (\text{I.7})$$

圆周误差为

$$e = \arg \exp \{i(\hat{\theta} - \theta)\} \in (-\pi, \pi]. \quad (\text{I.8})$$

任务可解码性定义为

$$D_{\text{phase}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos(e_i). \quad (\text{I.9})$$

同时报告平均绝对圆周误差和相位邻域保持度。后者先按真实相位排序，再计算相邻预测角差的余弦均值。

I.6 双环和隐藏速度探针

双环身份使用与 cue 相同的平衡准确率；相位使用环世界探针。代码中的联合状态诊断为

$$D_{\text{joint}} = D_{\text{id}} \times \frac{1}{n} \sum_i \cos(e_i). \quad (\text{I.10})$$

主 task_decodability 字段在双环中记录身份可解码性，而联合值单独记录。隐藏速度使用岭回归预测真实速度，报告测试均方误差与

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (v_i - \hat{v}_i)^2}{\sum_i (v_i - \bar{v})^2}; \quad (\text{I.11})$$

该 R^2 同时作为任务可解码性字段。

I.7 控制性能与末窗

T 迷宫、环世界和双环只在真实决策时刻记录正确率。若最终窗口包含最后 M 个决策，则

$$\text{Acc}_{\text{final}} = \frac{1}{M} \sum_{k=K-M+1}^K \mathbf{1}(a_k = a_k^*). \quad (\text{I.12})$$

核心 T 迷宫的 $M = 200$ ；跨环境先导 $M = 500$ ；正式阶段 A 的 $M = 2000$ 。隐藏速度按最后 2,000 个环境步计算平均奖励及各代价、均方根误差和稳定率。

I.8 配对比较与不确定性

适配器效应使用同一环境、同一条件和同一随机种子的配对差

$$\Delta_i = J_i(\text{适配器}) - J_i(\text{恒等映射}). \quad (\text{I.13})$$

报告配对均值、中位数、均值标准误，以及改善、下降和持平的种子数。正式汇总还可对配对差做 2,000 次确定性 bootstrap，bootstrap 随机种子为 1729。该项目的主要结论强调效应方向、跨种子一致性和机制对照，而不把小样本先导中的非显著差异解释为等效性证明。

附录 J 随机种子、数值有效性与结果溯源

J.1 随机数流的固定偏移

给定运行种子 s ：环境使用 s ；预测器随机投影使用 $s + 17$ ；控制器动作探索和并列打破使用 $s + 31$ ；诊断蓄水池通常使用 $s + 101$ ；核心 T 迷宫位置蓄水池使用从 $s + 500$ 起的固定偏移；适配器使用附录 G.5 的 SHA-256 派生规则。不同条件复用同一个基础运行种子，使配对比较共享环境随机性定义，但各模块仍拥有隔离的确定性随机数流。

J.2 失效即记录，不静默修复

每个运行对非有限特征、非有限预测权重、非有限控制权重和线性代数错误实行 fail-closed：立即标记运行失败并保存错误类型、交互位置、特征范数、参数范数和变换状态。正式适配器实验还把绝对值超过 10^{12} 视为极端有限值违规。全局灾难性判据包括最大控制更新范数超过 100；隐藏速度还注册末窗奖励低于 -6、稳定率低于 0.005 或位置均方根误差高于 2.4 的判据。负结果、无显著差异和失败单元不能被自动删除或替换为邻近配置。

J.3 运行目录必须保存的元数据

每个运行的 manifest 至少记录：精确 Git 提交、分支与工作区是否脏、完整命令、配置哈希、Python 与依赖版本、操作系统、主机、条件、环境、随机种子、开始与结束时间及退出状态。正式适配器运行还记录适配器版本、输入维度、块维度、输出维度、适配器种子和固定超参数。聚合前应检查不存在重复的环境、条件、适配器和种子键。

表 8 关键源码文件与复现职责。

相对路径	负责的定义
src/streaming_rl_feature_geometry/env.py	核心 T 迷宫阶段、观测、奖励与回显
ringworld.py, two_loop.py, hidden_velocity.py	其余三个环境的动力学、观测、理想上界与事件
gvf.py, predictive.py	核心与跨环境预测银行、泄漏迹和 TD(0) 更新
transforms.py	在线统计、通用表征条件和表征统计量
priors.py	四类任务匹配变换
controller.py	线性 SARSA(λ)
utilization_adapters.py	恒等映射、RFF、瓦片编码及适配器种子
metrics.py, cross_metrics.py	分组留出探针、可解码性与圆周诊断
experiment.py, cross_experiment.py	单环境与跨环境的执行顺序、记录和聚合
utilization_experiment.py	阶段 A/B1/B2 的矩阵、结果复用校验与正式运行守卫

附录 K 从源码重新运行的命令规范

K.1 基础环境

以下命令使用 Linux/macOS shell 表示。Windows 环境需要替换虚拟环境激活命令，但不应修改配置内容。依赖版本会写入每个 manifest；最重要的科学身份是代码提交和配置哈希。

```
git clone https://github.com/helloworld12358/streaming-rl-feature-geometry.git
cd streaming-rl-feature-geometry
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e .
```

K.2 核心 T 迷宫与跨环境先导

```
git checkout 2940182f41c9c855a26b4fd740e41907856f2f7f

PYTHONPATH=src python scripts/run_experiment.py \
  --config configs/pilot.json \
  --run-name core-pilot-v3-reproduction \
  --workers 3

PYTHONPATH=src python scripts/run_cross_experiment.py \
  --config configs/cross_pilot.json \
  --run-name cross-pilot-reproduction \
  --workers 4
```

银行和视界消融分别把配置替换为 cross_pilot_compact.json、cross_pilot_bank_mixed.json、cross_pilot_short_horizon.json 和 cross_pilot_matched_horizon.json。每次必须使用不同的运行名，不能覆盖已有目录。

K.3 适配器阶段

```
git checkout a88813c4a9e5a2c8c36eb936d64ac34e17d4dfd3

# 先执行真实存储试运行并保存其报告；正式运行必须显式声明远程上下文。
RL_RUN_CONTEXT=remote PYTHONPATH=src python -m \
  streaming_rl_feature_geometry.utilization_experiment \
  --stage storage-pilot \
  --run-name utilization-storage-pilot \
  --workers 1

# 正式阶段示例。STORAGE_REPORT 应替换为上一步产生的真实报告路径。
RL_RUN_CONTEXT=remote PYTHONPATH=src python -m \
  streaming_rl_feature_geometry.utilization_experiment \
  --stage stage-a \
  --stage stage-b1 \
  --stage stage-b2 \
  --run-name utilization-full-reproduction \
  --workers 16 \
  --storage-report STORAGE_REPORT \
  --allow-full-run
```

如果要复用外部恒等映射基线，必须额外提供命令行参数 `--baseline-root`；复用阶段 A 单元到 B2 时提供 `--stage-a-root`。代码会比较环境、条件、种子、交互预算、最终窗口、预测器、控制器、变换、完整输入定义、适配器和结果模式的规范化签名；任何不一致都应当拒绝复用。为了得到最简单且无歧义独立复现，可以不复用旧结果，直接从头运行全部逻辑单元。

附录 L 复现完成判据与解释边界

L.1 最小完整复现检查表

一次可以被视为完整复现的运行应同时满足：代码提交与目标阶段一致；配置文件未被静默修改；每个预期矩阵单元恰好存在一次；所有 `manifest` 的退出状态为 `ok`；不存在 `NaN`、`Inf` 和未解释的极端有限值；运行目录包含规定的 `summary`、`manifest` 和诊断文件；聚合结果的主键无重复；理想上界能显著超过仅观测下界；离线探针未向在线代理泄漏标签；图表中的点数和随机种子数与聚合表一致。

L.2 结果可比性的边界

- 只改变表征条件时，环境、预测银行、控制器、随机种子和交互预算必须固定。
- 只比较利用适配器时，适配器之前的完整控制器输入必须相同；适配器不能读取奖励、动作、隐藏标签或未来样本。
- 属性满足度与任务信息可解码性是诊断，不是训练目标；不得利用测试标签调节变换参数。
- 先导实验的 3 个随机种子用于发现异质性和负结果，不能被解释为普适显著性证明。
- “没有明显差异”是有价值的失效边界，但不等同于严格统计等效；复现时必须保留对应实验单元。
- 高阶矩整形是启发式算法，名称中的“高斯”只指偏度和峰度目标，不代表输出分布被证明为高斯。

L.3 本附录填补的主文缺口

主文已经说明研究问题、整体流程、实验矩阵和主要结果。本附录进一步补齐了：所有通用 `condition` 的精确公式；`Welford` 与指数统计的更新次序；白化版本差异；高阶矩参数更新；任务匹配变换的索引和逐环境映射；固定 RFF 与瓦片编码的随机化、偏移和哈希过程；四环境动力学、事件和奖励；预测银行、控制器、探针、评价窗口、随机种子偏移、正式配置和运行守卫。按照本附录指定的代码提交、配置和命令，读者可以在不依赖主文未公开口头说明的情况下重建文章中的完整实验流程。

配置文件索引

表 9 本文实验对应的配置文件。

配置文件	代码提交	用途
<code>configs/pilot.json</code>	2940182f...	核心 T 迷宫 30 次先导运行
<code>configs/cross_pilot.json</code>	2940182f...	四环境 120 次主先导运行
<code>configs/cross_pilot_compact.json</code>	2940182f...	紧凑预测银行消融
<code>configs/cross_pilot_bank_mixed.json</code>	2940182f...	与紧凑银行配对的混合银行消融
<code>configs/cross_pilot_short_horizon.json</code>	2940182f...	短预测视界消融
<code>configs/cross_pilot_matched_horizon.json</code>	2940182f...	与短视界配对的基准视界消融
<code>configs/utilization_stage_a_full.json</code>	a88813c4...	四环境恒等映射与 RFF 正式比较
<code>configs/utilization_stage_b1_full.json</code>	a88813c4...	核心 T 迷宫的 <code>trace-only</code> 定向救援实验
<code>configs/utilization_stage_b2_full.json</code>	a88813c4...	隐藏速度三适配器扩展

本附录中的数学定义由指定源码逐项转写。代码中的英文标识仅用于确保复现时能够与文件、字段和配置精确对应。